

FERROLUX

Chatbot de Presupuestación

MANUAL DE USUARIO

Versión 1.0 | Área de Ventas

1. Introducción

Este manual describe el funcionamiento del Chatbot de Presupuestación de FerroLux, una herramienta diseñada para automatizar la generación de presupuestos, el registro de pedidos y su derivación al área de Ventas para autorización.

El chatbot reemplaza el proceso manual de consulta de precios, verificación de stock y confección de presupuestos, reduciendo tiempos de respuesta y errores operativos.

2. Requisitos Previos

Antes de utilizar el chatbot, verificar que se cumplan los siguientes requisitos:

- Python 3.10 o superior instalado en el equipo.
- El archivo solicitar_presupuesto.py presente en el directorio de trabajo.
- El archivo productos.csv en la misma carpeta que el script.
- El archivo pedidos_registrados.csv en la misma carpeta (se crea automáticamente si no existe, siempre que ya tenga el encabezado).

⚠ **Importante:** todos los archivos deben estar en el mismo directorio para que el sistema funcione correctamente.

3. Pasos para el Cliente

A continuación se describe el proceso paso a paso que sigue el cliente al solicitar un presupuesto:

1	Iniciar el chatbot Ejecutar el script desde la terminal. El chatbot muestra el menú de bienvenida con la lista de productos disponibles. Ejemplo: python solicitar_presupuesto.py
2	Seleccionar un producto Escribir el nombre del artículo deseado (solo letras). El sistema valida que exista en el catálogo. Ejemplo: lapicero
3	Indicar la cantidad Ingresar un número entero positivo. El sistema verifica que haya stock suficiente. Ejemplo: 5
4	Revisar el presupuesto El chatbot calcula y muestra el total (con descuento si aplica). Ejemplo de salida: Ejemplo: Artículo: lapicero Cantidad: 5 Total: \$16000.00
5	Confirmar o cancelar el pedido Responder 1 para confirmar el pedido o 2 para cancelar y terminar. Ejemplo: 1 (confirmar) / 2 (cancelar)

i Si el cliente ingresa una opción inválida en las confirmaciones (no 1 ni 2), el sistema vuelve a solicitar la entrada sin avanzar ni retroceder en el flujo.

4. Pasos para el Área de Ventas

Una vez que el cliente confirma el pedido, el área de Ventas recibe la solicitud y debe tomar una decisión:

1	Recibir notificación del pedido El chatbot informa que el pedido fue enviado a Ventas. El sistema queda en espera. Ejemplo: —
2	Revisar el pedido Presionar Enter para simular la recepción y revisión del pedido por parte del área de Ventas. Ejemplo: [Enter]
3	Autorizar o rechazar Ingresar 1 para autorizar el pedido (continúa a producción) o cualquier otra opción para rechazarlo. Ejemplo: 1 (autorizar) / otro (rechazar)

⚠ Si Ventas rechaza el pedido, el proceso finaliza sin generar la orden de producción. El pedido queda registrado en pedidos_registrados.csv con estado 'pendiente' (no se actualiza automáticamente).

5. Catálogo de Productos

A continuación se lista el catálogo completo de productos disponibles con sus precios, stock actual y descuentos vigentes:

Producto	Precio unit.	Stock disp.	Descuento 15%	Precio c/dto.
Farol	\$ 5.500	26	Sí	\$ 4.675,00
Lampara	\$ 2.250	50	Sí	\$ 1.912,50
Aplique	\$ 3.200	300	No	\$ 3.200,00
Cable	\$ 1.500	0	Sí	\$ 1.275,00
Resorte	\$ 200	1.500	Sí	\$ 170,00
Colgante	\$ 4.000	200	No	\$ 4.000,00
Cruzeta	\$ 200	1.200	No	\$ 200,00
Velas	\$ 150	0	Sí	\$ 127,50
Caño	\$ 3.600	0	No	\$ 3.600,00
Plafon	\$ 2.300	12	No	\$ 2.300,00
Lapicero	\$ 3.200	20	No	\$ 3.200,00
Pinza	\$ 6.500	40	No	\$ 6.500,00
Portalampara	\$ 1.300	200	Sí	\$ 1.105,00
Velador	\$ 3.900	20	Sí	\$ 3.315,00
Spot	\$ 1.700	200	No	\$ 1.700,00

i Los productos con stock 0 (cable, velas, caño) no pueden ser presupuestados. El sistema informará stock insuficiente para cualquier cantidad ingresada.

6. Mensajes de Error y Soluciones

El chatbot valida todas las entradas del usuario. A continuación se describen los mensajes de error que pueden aparecer y cómo resolverlos:

Mensaje del sistema	Causa	Acción correctiva
Error: Solo se aceptan letras	El usuario ingresó números o caracteres especiales al elegir el producto.	Ingresa únicamente letras. Ejemplo: farol
El artículo no se encuentra en el catálogo	El nombre del producto no coincide con ningún artículo del catálogo.	Revisar el listado del menú y reescribir el nombre exacto.
Ingrese un número válido	Se ingresó texto o un valor no numérico en el campo de cantidad.	Ingresa solo dígitos. Ejemplo: 10
Stock insuficiente	La cantidad solicitada supera el stock disponible del producto.	Solicitar una cantidad menor o elegir otro artículo.
Error: El archivo no existe	No se encuentra el archivo productos.csv o pedidos_registrados.csv en el directorio del script.	Verificar que productos.csv esté en la misma carpeta que el script.
Ha ocurrido un error inesperado	Error interno del sistema (permisos, formato de archivo, etc.).	Revisar los archivos CSV y contactar al soporte técnico.

7. Ejemplo de Uso Completo

A continuación se ilustra una sesión completa de uso exitoso del chatbot:

```
=====
=== Bienvenido a FerroLux ===
=====

=== Chatbot ===
Nuestros productos:
  - Farol
  - Lapicero
  - (... resto del catálogo ...)

Seleccione un articulo de la lista: velador
Seleccione cantidad: 3

=== Chatbot ===
Su Presupuesto:
Artículo: velador | Cantidad: 3 | Total: $9922.50

¿Desea realizar el pedido?
1-Si / 2-No
-> 1

Pedido registrado correctamente.
Pedido enviado a Ventas para autorización.

===== ÁREA VENTAS =====
[VENTAS] Presione Enter para revisar el pedido...

[VENTAS] ¿Autorizar pedido?
1-Si / 2-No
-> 1

=== Chatbot ===
Autorización recibida desde Ventas.
Orden de preparación generada.
Pedido derivado al área de producción.

=== Proceso finalizado ===
```

Nota: El velador tiene descuento del 15%. Precio base: $\$3.900 \times 3 = \11.700 . Con 15% de descuento: $\$11.700 - \$1.755 = \$9.945$. El ejemplo usa la fórmula exacta del código: presupuesto – (presupuesto $\times$ 15) / 100.